

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TÀI LIỆU SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CÓ SẴN (ARTIFACTS)
ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM & TÀI LIỆU YÊU CẦU
HỆ THỐNG

(SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION & SYSTEM REQUIREMENTS DOCUMENT)

HỌC PHẦN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM
LỚP TÍN CHỈ: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) · NHÓM: 16

TÊN ĐỀ TÀI:
KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEBSITE CHO THUÊ TÀI KHOẢN
GAME (GAMERENT)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Loan

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 16):

1. Lê Hải Đăng - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
2. Lê Minh Quân - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
3. Lê Xuân Đạt - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
4. Lê Thanh Tùng - Mã SV: - Lớp: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)

Học kỳ I - Năm học 2026 - 2027

HÀ NỘI – NĂM 2026

BẢNG THEO DÕI SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CỦA ĐỀ TÀI

(Căn cứ theo Bảng phân công bài tập lớn học phần: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05))

Thông tin	Chi tiết danh mục đề tài Nhóm 16
Lớp tín chỉ	Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
Số thứ tự nhóm	Nhóm 16 (Được giảng viên phân công chính thức)
Tên đề tài	Kiểm thử ứng dụng website cho thuê tài khoản game
Tên hệ thống	GameRent - Nền tảng Cho Thuê Tài Khoản Game Tự Động 24/7
Sản phẩm có sẵn 1	Đặc tả yêu cầu (Requirements & Use Case Specifications) - [Trình bày tại Phần 2 tài liệu này]
Sản phẩm có sẵn 2	Tài liệu yêu cầu hệ thống (System Requirements Document - SRD) - [Trình bày tại Phần 1 tài liệu này]
Sản phẩm có sẵn 3	Code chương trình website (Mã nguồn SPA ReactJS + Vite + AppContext + LocalStorage)
Báo cáo BTL	Báo cáo Bài tập lớn Chương 1 (Tổng quan) & Chương 2 (Thiết kế test) đã hoàn thiện đồng bộ

MỤC LỤC TÀI LIỆU

PHẦN 1: TÀI LIỆU YÊU CẦU HỆ THỐNG (SYSTEM REQUIREMENTS DOCUMENT - SRD) 3

1.1. Tổng quan dự án và bối cảnh nghiệp vụ	3
1.2. Các tác tử tham gia hệ thống (System Actors)	3
1.3. Yêu cầu chức năng của hệ thống (Functional Requirements - FR)	4
1.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)	6
1.5. Yêu cầu môi trường kỹ thuật và kiến trúc triển khai	7

PHẦN 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT & CÁC USE CASE (USE CASE SPECIFICATIONS) 8

2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát và danh mục 10 Use Case chính	8
2.2. Đặc tả chi tiết từng Use Case trọng tâm	9
• UC01: Đăng nhập hệ thống (Login & RBAC)	9
• UC02: Đăng ký tài khoản thành viên mới (Register)	10
• UC03: Tìm kiếm và lọc kho tài khoản game (Search & Filter)	11
• UC04: Nạp tiền ví điện tử tự động qua VietQR (Deposit Wallet)	12
• UC05: Đặt thuê tài khoản game (Rent Account)	13
• UC06: Giám sát phiên thuê & Xem thông tin đăng nhập (Live Timer & Credentials)	14
• UC07: Gia hạn thời gian thuê (Extend Rental Duration)	15
• UC08: Báo lỗi sự cố và khiếu nại (Report Issue & Dispute)	16
• UC09: Giám sát phiên thuê & Điều phối của Admin (Admin Live Session Control)	17
• UC10: Thêm mới tài khoản game vào kho (Add New Account - Chuẩn UC1)	18
2.3. Bảng ma trận truy vết yêu cầu (Requirements Traceability Matrix - RTM)	19

PHẦN 1: TÀI LIỆU YÊU CẦU HỆ THỐNG (SRD)

1.1. Tổng quan dự án và bối cảnh nghiệp vụ

GameRent là hệ thống phần mềm thương mại điện tử chuyên biệt phục vụ nhu cầu cho thuê tài khoản trò chơi điện tử trực tuyến (Esports & Gaming Accounts) vận hành theo cơ chế tự động hóa 24/7. Hệ thống giải quyết trọn vẹn những điểm nghẽn của hình thức giao dịch truyền thống:

- Tự động hóa 100% việc bàn giao tài khoản:** Không cần chờ đợi trung gian hay người bán trực chat. Sau khi thanh toán, hệ thống cấp ngay tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản game.
- Kiểm soát phiên chơi theo thời gian thực:** Mỗi đơn thuê được kích hoạt bộ đếm ngược (Countdown Timer) chính xác từng giây. Hệ thống hỗ trợ khách thuê chủ động gia hạn thêm giờ hoặc hoàn trả tài khoản sớm.
- Cơ chế giải quyết tranh chấp & hoàn tiền tức thì:** Tích hợp cổng khiếu nại (Dispute). Khi khách hàng gặp sự cố mật khẩu sai, tài khoản bị khóa hoặc có người chơi dè, hệ thống hỗ trợ tạm dừng ca chơi và Admin có thể hoàn tiền 100% vào ví khách chỉ với 1 click chuột.
- Bảng điều phối giám sát trực quan dành cho Admin:** Admin có bảng giám sát phiên chơi trực tiếp, quản lý doanh thu, cập nhật trạng thái nick (Sẵn sàng / Đang thuê / Cần đổi pass / Bảo trì).

1.2. Các tác tử tham gia hệ thống (System Actors)

- Khách vắng lai (Guest):** Người dùng chưa đăng nhập; có quyền xem danh mục tài khoản game, tìm kiếm, lọc theo giá và xem chi tiết sản phẩm.
- Khách thuê (Renter):** Thành viên đã xác thực tài khoản; có ví tiền cá nhân, quyền nạp tiền qua VietQR, đặt thuê tài khoản, theo dõi đơn thuê, gia hạn, trả nick sớm và gửi khiếu nại báo lỗi.
- Quản trị viên (Admin):** Người điều hành hệ thống; toàn quyền truy cập Bảng điều khiển Tổng quan (Dashboard), giám sát các phiên thuê thời gian thực, điều phối bù giờ (+1h), thu hồi nick đổi pass, quản lý kho nick (thêm/sửa/xóa) và phê duyệt hoàn tiền khiếu nại.
- Cổng thanh toán tự động VietQR (System External Service):** Hệ thống sinh mã QR thanh toán chuẩn VietQR tự động đối soát và cộng tiền vào ví người dùng.
- Hệ thống hẹn giờ phiên chơi (Realtime Timer Service):** Dịch vụ đếm ngược thời gian thực, tự động đổi trạng thái đơn thuê sang 'completed' khi hết giờ và thông báo tài khoản cần đổi mật khẩu.

1.3. Yêu cầu chức năng của hệ thống (Functional Requirements - FR)

Hệ thống GameRent được phân rã thành 10 nhóm yêu cầu chức năng cốt lõi:

Mã FR	Tên yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Tác tử thực hiện	Mức ưu tiên
FR-01	Xác thực & Quản lý tài khoản	Đăng ký thành viên mới (validate tên >=2 ký tự, email đúng cú pháp, mật khẩu >=6 ký tự); Đăng nhập; Phân quyền vai trò (Admin / Renter); Khóa tài khoản vi phạm (isBlocked).	Guest / User / Admin	Bắt buộc (Must)

FR-02	Duyệt & Lọc danh mục game	Hiển thị danh sách tài khoản theo thẻ sản phẩm; Lọc theo tựa game (Liên Quân, Valorant, Genshin, FO4, PUBG, Tốc Chiến); Lọc theo giá thuê/h, rank và tìm kiếm theo tên skin.	Guest / Renter	Bắt buộc (Must)
FR-03	Quản lý ví & Nạp tiền tự động	Mỗi user có 1 ví điện tử; Nạp tiền tự động qua VietQR với hạn mức từ 10.000đ đến 5.000.000đ; Lưu vết lịch sử giao dịch nạp tiền, trừ tiền thuê và hoàn tiền.	Renter	Bắt buộc (Must)
FR-04	Đặt thuê tài khoản game	Chọn số giờ thuê (1 - 48 giờ); Tính tổng chi phí; Kiểm tra số dư ví (nếu thiếu, cảnh báo số tiền cần nạp bù); Trừ tiền ví tức thì; Cấp ngay tên đăng nhập và mật khẩu game.	Renter	Bắt buộc (Must)
FR-05	Đồng hồ đếm ngược & Xem pass	Đồng hồ đếm ngược từng giây theo thời gian thực (Countdown Timer); Cảnh báo nhấp nháy khi còn dưới 15 phút; Hộp bí mật hiển thị thông tin đăng nhập có nút ẩn/hiện và Copy 1-click.	Renter	Bắt buộc (Must)
FR-06	Gia hạn thêm giờ ca chơi	Khách thuê có thể chọn gia hạn thêm giờ (+1h, +2h, +4h) trực tiếp trên đơn đang chạy; Kiểm tra số dư ví và cộng nối tiếp thời gian kết thúc (endTime).	Renter	Bắt buộc (Must)
FR-07	Trả tài khoản sớm	Khách kết thúc ca chơi sớm có thể bấm Trả acc; Đơn chuyển sang 'completed'; Thu hồi thông tin đăng nhập và chuyển acc sang trạng thái 'need_change_pass'.	Renter	Nên có (Should)
FR-08	Báo lỗi sự cố & Khiếu nại	Khách gặp trục trặc (sai pass, nick bị cấm, người chơi đề) có thể gửi khiếu nại kèm mô tả; Đơn tạm dừng chuyển sang 'disputed'; Admin xem xét hoàn tiền 100% vào ví.	Renter / Admin	Bắt buộc (Must)
FR-09	Giám sát & Điều phối của Admin	Bảng Dashboard theo dõi toàn bộ phiên thuê thời gian thực; Bộ lọc custom dropdown; Thao tác nhanh: Bù thêm giờ (+1h), Thu hồi & Yêu cầu đổi pass, Đưa vào bảo trì, Hoàn tiền 1-click.	Admin	Bắt buộc (Must)
FR-10	Quản trị kho acc & Thống kê	Admin thêm tài khoản mới chuẩn form UC1 (mã sp 8-30 ký tự, giá, rank, server, skin, acc/pass); Thống kê tổng doanh thu, biểu đồ cột 7 ngày qua, tỷ trọng tựa game.	Admin	Bắt buộc (Must)

1.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

- **NFR-01: Hiệu năng (Performance):** Thời gian tải trang ban đầu dưới 1.5 giây trên kết nối tiêu chuẩn; các thao tác lọc sản phẩm, chuyển tab, mở modal phản hồi tức thì dưới 100 mili-giây (Client-side Rendering).

- **NFR-02: Bảo mật dữ liệu (Security):** Thông tin mật khẩu game được bảo vệ bằng cơ chế ẩn mặc định (chỉ hiển thị khi bấm nút xem); thông tin nhạy cảm tự động thu hồi khi đơn thuê hoàn tất; ngăn chặn truy cập trái phép vào trang quản trị Admin nếu tài khoản không có quyền.
- **NFR-03: Tính khả dụng & Thẩm mỹ UI/UX (Usability):** Giao diện hiện đại đồng bộ gam màu xanh ngọc bích / Emerald (#10B981, #059669), bố cục trực quan, custom dropdown menu chuyên nghiệp, hỗ trợ phím tắt chuyển role nhanh phục vụ công tác kiểm thử (Floating Tester Toolbar).
- **NFR-04: Độ tin cậy & Tính nhất quán (Reliability & Consistency):** Đảm bảo tính toàn vẹn tài chính: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng số dư ví âm; mọi biến động tiền tệ đều được đối soát và ghi nhận nhật ký giao dịch.
- **NFR-05: Khả năng kiểm thử (Testability):** Mọi phần tử tương tác (button, input, select, table row, badge) đều được gắn định danh kiểm thử chuẩn 'data-testid' để phục vụ kiểm thử tự động hóa (Automation Testing E2E).

1.5. Yêu cầu môi trường kỹ thuật và kiến trúc triển khai

- **Kiến trúc ứng dụng:** Single Page Application (SPA) phát triển trên nền tảng React 18, bundling bằng Vite.
- **Quản lý trạng thái (State Management):** React Context API (AppContext) đồng bộ toàn bộ luồng dữ liệu giữa các Component.
- **Lưu trữ dữ liệu (Persistence Layer):** HTML5 Web Storage (LocalStorage) với 5 khóa dữ liệu chính: `gamerent\_users`, `gamerent\_accounts`, `gamerent\_rentals`, `gamerent\_transactions`, `gamerent\_disputes`.
- **Môi trường trình duyệt mục tiêu:** Google Chrome (khuyến nghị), Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari phiên bản mới nhất trên nền tảng Windows, macOS, Linux.

PHẦN 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT & CÁC USE CASE

2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát và danh mục 10 Use Case chính

Hệ thống GameRent bao gồm 10 Use Case trọng tâm, phục vụ 2 tác tử chính là ****Khách thuê (Renter)**** và ****Quản trị viên (Admin)****:

Mã UC	Tên Use Case	Tác tử chính	Tác tử phụ	Mô tả mục đích nghiệp vụ
UC01	Đăng nhập hệ thống (Login)	Guest / Renter / Admin	Hệ thống Auth	Xác thực email/mật khẩu và phân quyền giao diện.
UC02	Đăng ký tài khoản mới (Register)	Guest	Hệ thống Auth	Tạo tài khoản thành viên mới với họ tên, email, pass.
UC03	Tìm kiếm & Lọc danh mục tài khoản	Guest / Renter	Catalog Engine	Lọc nick theo game, khoảng giá thuê, rank, từ khóa skin.
UC04	Nạp tiền ví điện tử qua VietQR	Renter	Cổng VietQR	Nạp tiền vào ví cá nhân với mệnh giá từ 10k đến 5 triệu.
UC05	Đặt thuê tài khoản game	Renter	Rental Engine	Chọn số giờ thuê (1-48h), trừ tiền ví, cấp thông tin acc.
UC06	Giám sát phiên thuê & Xem mật khẩu	Renter	Realtime Timer	Đếm ngược thời gian thực, mở hộp thông tin, sao chép pass.
UC07	Gia hạn thời gian thuê	Renter	Rental Engine	Chọn gói giờ gia hạn (+1h, +2h, +4h), trừ tiền ví và nối tiếp.
UC08	Báo lỗi sự cố & Khiếu nại	Renter	Dispute Engine	Báo sai pass, nick bị cấm, tạm dừng đơn, yêu cầu hoàn tiền.
UC09	Giám sát phiên thuê & Điều phối Admin	Admin	Dashboard Engine	Theo dõi phiên trực tiếp, bù giờ (+1h), thu hồi đổi pass, bảo trì.
UC10	Thêm mới tài khoản game (Chuẩn UC1)	Admin	Catalog Engine	Nhập thông tin acc mới vào kho cho thuê chuẩn đề bài UC1.

2.2. Đặc tả chi tiết từng Use Case trọng tâm

2.2.1. Đặc tả Use Case UC01: Đăng nhập hệ thống (Login)

- Tác tử (Actors): Khách thuê (Renter), Quản trị viên (Admin).
- Tiền điều kiện (Preconditions): Người dùng đang mở ứng dụng web GameRent và chưa đăng nhập.
- Hậu điều kiện (Postconditions): Người dùng đăng nhập thành công, Navbar cập nhật thông tin người dùng và số dư ví; nếu là Admin sẽ hiển thị quyền truy cập Bảng quản trị.
- Luồng sự kiện chính (Normal Flow):
 - Người dùng nhấn nút 'Đăng Nhập' trên thanh điều hướng Navbar.
 - Hệ thống hiển thị hộp thoại đăng nhập (AuthModal) với 2 trường: Email và Mật khẩu.
 - Người dùng nhập Email và Mật khẩu hợp lệ, nhấn nút 'Đăng Nhập'.
 - Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong cơ sở dữ liệu (LocalStorage):

- Email có tồn tại và mật khẩu trùng khớp.
 - Tài khoản không bị khóa (isBlocked = false).
5. Hệ thống lưu phiên đăng nhập (currentUser), đóng modal và hiển thị thông báo chào mừng.
6. Thanh Navbar cập nhật tên người dùng, avatar và số dư ví.
- Luồng thay thế / Ngoại lệ (Alternative Flows):
 - 4a. Email không tồn tại: Hệ thống báo lỗi 'Email không tồn tại trên hệ thống'.
 - 4b. Mật khẩu không chính xác: Hệ thống báo lỗi 'Mật khẩu không chính xác'.
 - 4c. Tài khoản bị khóa (isBlocked = true): Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ 'Tài khoản của bạn đang bị khóa do vi phạm quy chế' và từ chối truy cập.
 - Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules): Nếu tài khoản có vai trò 'admin', hệ thống tự động mở quyền truy cập menu Tổng quan Dashboard và các công cụ quản trị.

2.2.2. Đặc tả Use Case UC02: Đăng ký tài khoản mới (Register)

- Tác tử (Actors): Khách vãng lai (Guest).
- Tiền điều kiện: Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống.
- Hậu điều kiện: Tài khoản mới được tạo trong hệ thống, tự động đăng nhập với số dư khởi tạo 50.000 VNĐ.
- Luồng sự kiện chính (Normal Flow):
 1. Người dùng mở hộp thoại AuthModal và chọn tab 'Đăng Ký'.
 2. Hệ thống hiển thị form nhập gồm: Họ và tên, Email, Mật khẩu.
 3. Người dùng nhập dữ liệu hợp lệ và nhấn nút 'Tạo Tài Khoản'.
 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào:
 - Họ và tên: Tối thiểu 2 ký tự, không được để trống.
 - Email: Đúng định dạng email (chứa @ và tên miền), chưa được đăng ký trước đó.
 - Mật khẩu: Độ dài từ 6 ký tự trở lên.
 5. Hệ thống tạo tài khoản mới với vai trò mặc định là 'renter', cấp số dư trải nghiệm 50.000đ.
 6. Tự động đăng nhập người dùng và đóng modal.
- Luồng ngoại lệ:
 - 4a. Tên dưới 2 ký tự: Báo lỗi 'Họ tên phải có ít nhất 2 ký tự'.
 - 4b. Email sai định dạng: Báo lỗi 'Email không đúng định dạng'.
 - 4c. Email đã tồn tại: Báo lỗi 'Email này đã được đăng ký tài khoản'.
 - 4d. Mật khẩu dưới 6 ký tự: Báo lỗi 'Mật khẩu phải có độ dài từ 6 ký tự trở lên'.

2.2.3. Đặc tả Use Case UC03: Tìm kiếm và lọc kho tài khoản game (Search & Filter)

- Tác tử: Khách vãng lai, Khách thuê.
- Tiền điều kiện: Đang ở trang Cửa hàng thuê (HomePage).
- Hậu điều kiện: Danh sách thẻ tài khoản game được lọc hiển thị đúng tiêu chí lựa chọn.
- Luồng sự kiện chính:
 1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm (tên tướng, skin, mã acc) vào ô tìm kiếm.
 2. Người dùng bấm chọn tab Tựa game (Tất cả, Liên Quân, Valorant, Genshin, FC Online, PUBG, Tốc Chiến).
 3. Người dùng chọn khoảng giá thuê/giờ (Dưới 10k, 10k-20k, 20k-30k, Trên 30k) hoặc bộ

sắp xếp giá.

4. Hệ thống lọc mảng danh sách tài khoản theo các điều kiện kết hợp (AND logic).

5. Giao diện cập nhật danh sách thẻ tài khoản phù hợp kèm số lượng kết quả tìm kiếm.

• Quy tắc nghiệp vụ: Tài khoản đang ở trạng thái 'rented' hiển thị nhãn 'Đang Được Thuê' và làm mờ nút thuê; tài khoản 'maintenance' hiển thị nhãn 'Bảo Trì'.

2.2.4. Đặc tả Use Case UC04: Nạp tiền ví điện tử qua VietQR (Deposit Wallet)

• Tác tử: Khách thuê (Renter), Cổng VietQR.

• Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập hệ thống.

• Hậu điều kiện: Số dư ví của người dùng tăng lên tương ứng, lịch sử giao dịch được ghi nhận.

• Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng nhấn vào nút 'Nạp Tiền' trên Navbar hoặc trong trang Ví & Nạp tiền.

2. Hệ thống hiển thị hộp thoại nạp tiền (DepositModal).

3. Người dùng chọn phương thức 'Chuyển khoản VietQR Tự Động'.

4. Người dùng bấm chọn mệnh giá nhanh (50k, 100k, 200k, 500k) hoặc tự nhập số tiền cần nạp.

5. Hệ thống hiển thị mã VietQR động kèm thông tin chuyển khoản.

6. Người dùng nhấn 'Xác Nhận Nạp Tiền'.

7. Hệ thống kiểm tra số tiền nạp:

- Phải là số dương, tối thiểu 10.000 VNĐ, tối đa 5.000.000 VNĐ/giao dịch.

8. Hệ thống cộng tiền vào ví người dùng, tạo bản ghi lịch sử giao dịch mã TX-XXXXXX và thông báo thành công.

• Luồng ngoại lệ:

- 7a. Số tiền dưới 10.000đ: Báo lỗi 'Số tiền nạp tối thiểu là 10.000 đ'.

- 7b. Số tiền vượt 5.000.000đ: Báo lỗi 'Số tiền nạp tối đa mỗi lần là 5.000.000 đ'.

2.2.5. Đặc tả Use Case UC05: Đặt thuê tài khoản game (Rent Account)

• Tác tử: Khách thuê (Renter).

• Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập, tài khoản game có trạng thái 'available'.

• Hậu điều kiện: Tạo mới đơn thuê 'active', tài khoản game chuyển trạng thái 'rented', ví bị trừ tiền.

• Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng bấm vào thẻ tài khoản muốn thuê để xem chi tiết.

2. Nhấn nút 'Thuê Tài Khoản Ngay'.

3. Hệ thống mở hộp thoại xác nhận thuê (RentConfirmModal).

4. Người dùng chọn thời gian thuê (từ 1 đến 48 giờ).

5. Hệ thống tự động tính: Tổng chi phí = Giá thuê/h × Số giờ thuê, và so sánh với Số dư ví hiện tại.

6. Nếu số dư ví đủ chi trả, người dùng nhấn nút 'Xác Nhận Thuê'.

7. Hệ thống thực hiện giao dịch nguyên tử (Atomic Transaction):

- Trừ số tiền tương ứng khỏi ví người dùng.

- Đổi trạng thái tài khoản game sang 'rented'.

- Tạo đơn thuê mới (#RENT-XXX) với trạng thái 'active', lưu startTime và endTime.

8. Hệ thống tự động chuyển người dùng sang trang 'Đơn Thuê Của Tôi' và hiển thị thông tin đăng nhập.

- Luồng ngoại lệ:

- 5a. Số dư ví không đủ: Hệ thống vô hiệu hóa nút 'Xác Nhận Thuê', hiển thị cảnh báo đỏ 'Số dư ví không đủ (Thiếu X đ)' kèm nút dẫn trực tiếp sang nạp tiền.

2.2.6. Đặc tả Use Case UC06: Giám sát phiên thuê & Xem thông tin đăng nhập (Live Timer)

- Tác tử: Khách thuê (Renter).

- Tiền điều kiện: Khách thuê có ít nhất 1 đơn thuê đang hoạt động ('active').

- Hậu điều kiện: Khách thuê nắm được thời gian còn lại và sao chép được thông tin đăng nhập game.

- Luồng sự kiện chính:

1. Khách truy cập trang 'Đơn Của Tôi' (MyRentalsPage).

2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn thuê đang hoạt động.

3. Tại mỗi thẻ đơn, đồng hồ đếm ngược (CountdownTimer) hiển thị chính xác giờ:phút:giây còn lại.

4. Khách thuê xem thông tin tại Hộp bảo mật: Tên đăng nhập và Mật khẩu (hiển thị dưới dạng dấu chấm).

5. Khách bấm biểu tượng 'Mắt' để hiện rõ mật khẩu, hoặc bấm nút 'Sao Chép' (Copy 1-click).

6. Hệ thống sao chép mật khẩu vào bộ nhớ tạm (Clipboard) và hiển thị thông báo 'Đã sao chép!'.

- Quy tắc nghiệp vụ:

- Khi thời gian còn lại dưới 15 phút, đồng hồ chuyển sang màu vàng cam nhấp nháy cảnh báo sắp hết giờ.

- Khi hết giờ ($\text{diff} \leq 0$), đơn thuê tự động chuyển sang trạng thái 'completed', thông tin mật khẩu bị thu hồi.

2.2.7. Đặc tả Use Case UC07: Gia hạn thời gian thuê (Extend Rental Duration)

- Tác tử: Khách thuê (Renter).

- Tiền điều kiện: Đơn thuê đang hoạt động hoặc vừa hết hạn, ví người dùng đủ tiền.

- Hậu điều kiện: Mốc thời gian kết thúc (endTime) của đơn thuê được kéo dài thêm.

- Luồng sự kiện chính:

1. Tại thẻ đơn thuê, khách nhấn nút 'Gia Hạn'.

2. Hệ thống hiển thị hộp thoại chọn gói giờ gia hạn (+1h, +2h, +4h) kèm chi phí tương ứng.

3. Khách chọn số giờ gia hạn và bấm 'Xác Nhận Gia Hạn'.

4. Hệ thống kiểm tra số dư ví:

- Nếu đủ tiền: Trừ tiền ví, cộng thêm số giây tương ứng vào endTime của đơn hàng.

5. Đồng hồ đếm ngược tự động cập nhật thời gian mới ngay lập tức mà không cần reload trang.

- Luồng ngoại lệ:

- 4a. Ví không đủ tiền: Hiển thị thông báo thiếu tiền và yêu cầu nạp thêm.

2.2.8. Đặc tả Use Case UC08: Báo lỗi sự cố & Khiếu nại (Report Issue & Dispute)

- Tác tử: Khách thuê (Renter), Quản trị viên (Admin).
- Tiền điều kiện: Khách đang có đơn thuê gặp trục trặc (sai pass, bị khóa ban nick, người chơi đề).
- Hậu điều kiện: Đơn thuê được gắn nhãn Báo lỗi, phiên chơi tạm dừng chờ Admin xử lý hoàn tiền.
- Luồng sự kiện chính:
 1. Khách nhấn nút 'Báo Sự Cố' trên thẻ đơn thuê.
 2. Hệ thống mở form khiếu nại yêu cầu chọn: Lý do sự cố (Sai mật khẩu, Tài khoản bị cấm, Có người chơi đề, Sai mô tả skin) và Ghi chú mô tả chi tiết.
 3. Khách nhấn 'Gửi Khiếu Nại'.
 4. Hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng sang 'disputed', tạm dừng tính giờ chơi và gửi cảnh báo khẩn cấp lên Dashboard của Admin.
 5. Đơn hàng hiển thị huy hiệu màu đỏ 'Báo Lỗi' trên toàn hệ thống.
 6. Khi Admin kiểm tra và bấm 'Hoàn tiền & Đổi pass': Hệ thống lập tức hoàn 100% tiền đơn vào ví khách và chuyển nick sang diện 'maintenance' (Bảo trì).

2.2.9. Đặc tả Use Case UC09: Giám sát phiên thuê & Điều phối của Admin (Admin Live Session)

- Tác tử: Quản trị viên (Admin).
- Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập và đang mở trang Tổng quan (OverviewDashboard).
- Hậu điều kiện: Admin nắm bắt được toàn bộ trạng thái phiên chơi thời gian thực và thực hiện can thiệp nghiệp vụ.
- Luồng sự kiện chính:
 1. Admin xem bảng 'Danh sách tài khoản thuê' trên trang Tổng quan.
 2. Bảng hiển thị thông tin từng phiên: Tựa game, Mã acc, Rank, Tên khách thuê, Thời gian bắt đầu, Thời gian còn lại và Trạng thái chuẩn tiếng Việt ('Đang thuê', 'Đã hoàn tất', 'Báo lỗi').
 3. Admin sử dụng custom dropdown để lọc nhanh theo Game hoặc lọc theo Trạng thái.
 4. Admin bấm vào bất kỳ dòng phiên thuê nào trong bảng để mở Modal 'Giám Sát & Quản Trị Phiên Thuê'.
 5. Trong modal, Admin có thể xem tài khoản, hiện/ẩn mật khẩu, bấm nút Copy 1-click, và thực hiện 4 thao tác điều phối nghiệp vụ:
 - 'Bù thêm giờ (+1h)': Tự động cộng 1 giờ chơi cho khách khi có gián đoạn.
 - 'Thu hồi & Đổi pass': Kết thúc sớm phiên chơi, chuyển nick sang 'need_change_pass'.
 - 'Đưa vào bảo trì': Đặt nick về trạng thái bảo dưỡng kỹ thuật.
 - 'Hoàn tiền & Đổi pass' (đối với đơn có khiếu nại): Hoàn 100% tiền vào ví khách ngay tại modal.
 6. Hệ thống thực thi thao tác và hiển thị Toast thông báo thành công tức thì.

2.2.10. Đặc tả Use Case UC10: Thêm mới tài khoản game vào kho (Chuẩn UC1)

- Tác tử: Quản trị viên (Admin).
- Tiền điều kiện: Admin đang ở trang Quản trị kho tài khoản (AdminDashboardPage - Tab Quản lý acc).

- Hậu điều kiện: Tài khoản game mới được thêm vào hệ thống với trạng thái 'available' sẵn sàng cho thuê.
- Luồng sự kiện chính (Tuân thủ nghiêm ngặt theo tài liệu UC1_Add New Product):
 1. Admin bấm nút 'Thêm Acc Mới' trên thanh công cụ.
 2. Hệ thống hiển thị form nhập liệu sản phẩm mới.
 3. Admin nhập các trường thông tin:
 - Mã sản phẩm (code): 8 – 30 ký tự chữ và số, không chứa khoảng trắng hay ký tự đặc biệt, duy nhất.
 - Tên tài khoản (title): 10 – 50 ký tự mô tả rank và skin nổi bật.
 - Tựa game (gameId): Chọn từ danh sách (Valorant, Liên Quân, Genshin, FO4, PUBG, Tốc Chiến).
 - Giá thuê mỗi giờ (pricePerHour): Số nguyên dương từ 1.000đ đến 500.000đ.
 - Bậc xếp hạng (rank) và Máy chủ (server).
 - Tài khoản đăng nhập (secretAccount) và Mật khẩu bàn giao (secretPassword).
 4. Admin nhấn nút 'Lưu Tài Khoản'.
 5. Hệ thống kiểm tra toàn bộ ràng buộc validation theo tài liệu UC1:
 - Nếu hợp lệ: Lưu tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu với trạng thái 'available', đóng modal, hiển thị thông báo thành công.
 6. Sản phẩm mới lập tức xuất hiện trên trang Cửa hàng thuê của khách hàng.
- Luồng ngoại lệ:
 - 5a. Mã sản phẩm dưới 8 ký tự hoặc trên 30 ký tự: Báo lỗi độ dài mã.
 - 5b. Mã sản phẩm chứa ký tự đặc biệt hoặc khoảng trắng: Báo lỗi định dạng mã.
 - 5c. Mã sản phẩm đã tồn tại trong CSDL: Báo lỗi 'Mã sản phẩm đã tồn tại'.
 - 5d. Tên sản phẩm dưới 10 ký tự: Báo lỗi 'Tên sản phẩm phải từ 10 ký tự trở lên'.
 - 5e. Giá thuê ≤ 0 : Báo lỗi 'Giá thuê phải lớn hơn 0'.

2.3. Bảng ma trận truy vết yêu cầu (Requirements Traceability Matrix - RTM)

Bảng ma trận đối soát giữa các Yêu cầu chức năng (FR) và các Use Case (UC) đặc tả trong hệ thống:

Mã Yêu Cầu (FR)	Tên Yêu Cầu Chức Năng	Use Case Đáp Ứng	Màn Hình / Component Cài Đặt	Trạng Thái
FR-01	Xác thực & Phân quyền RBAC	UC01, UC02	AuthModal.jsx, Navbar.jsx	Hoàn thành 100%
FR-02	Duyệt & Lọc danh mục game	UC03	HomePage.jsx, AccountDetailPage.jsx	Hoàn thành 100%
FR-03	Quản lý ví & Nạp tiền VietQR	UC04	WalletPage.jsx, DepositModal.jsx	Hoàn thành 100%
FR-04	Đặt thuê tài khoản tức thì	UC05	RentConfirmModal.jsx, AppContext.jsx	Hoàn thành 100%
FR-05	Đồng hồ đếm ngược & Xem pass	UC06	MyRentalsPage.jsx, CountdownTimer.jsx	Hoàn thành 100%

FR-06	Gia hạn ca thuê nối tiếp	UC07	MyRentalsPage.jsx, RentConfirmModal.jsx	Hoàn thành 100%
FR-07	Trả tài khoản sớm	UC08	MyRentalsPage.jsx, ReturnEarlyModal.jsx	Hoàn thành 100%
FR-08	Báo lỗi sự cố & Hoàn tiền 100%	UC08, UC09	DisputeModal.jsx, AdminDashboardPage.jsx	Hoàn thành 100%
FR-09	Giám sát phiên thuê & Điều phối Admin	UC09	OverviewDashboard.jsx, SessionModal.jsx	Hoàn thành 100%
FR-10	Quản trị kho acc chuẩn UC1 & Thống kê	UC10	AdminDashboardPage.jsx, AddAccountModal.jsx	Hoàn thành 100%